

Álgebra III

Examen III

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Álgebra III

Examen III

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Granada, 2026

Asignatura Álgebra III.

Curso Académico 2023/24.

Grado Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Grupo Único.

Profesor José Gómez Torrecillas.

Descripción Examen Ordinario.

Ejercicio 1. Sea $f = (x^3 - 2)(x^2 - 3) \in \mathbb{Q}[x]$ y K el cuerpo de descomposición de f :

- a) Comprobar que $i + \sqrt{3} \in K$.
- b) Calcular $[K : \mathbb{Q}]$.

Ejercicio 2. Sea $f = x^3 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ siendo α una raíz real de f . Probar que el cuerpo de descomposición de f sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}(\alpha)$.

Ejercicio 3. Sea F un cuerpo con $\text{car}(F) = 3$ y con un elemento $a \in F$ con $F = \mathbb{F}_3(a)$ con $a^4 + a - 1 = 0$.

- a) Describir $\text{Aut}(F)$ y evaluarlos en a^2 .
- b) Calcular el cardinal de $\mathbb{F}_3(a^2)$.

Ejercicio 4. Responda razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- a) Si $F \leq E \leq K$ con $F \leq E$ y $E \leq K$ extensiones de Galois, entonces $F \leq K$ es de Galois.
- b) Si $z \in \mathbb{C}$ tiene grado 4 sobre $\mathbb{Q}$ entonces z es construible.

Solución.

Ejercicio 1. Sea $f = (x^3 - 2)(x^2 - 3) \in \mathbb{Q}[x]$ y K el cuerpo de descomposición de f :

a) Comprobar que $i + \sqrt{3} \in K$.

Las raíces de f son $\pm\sqrt{3}, w^k \sqrt[3]{2}$ para $k = 0, 1, 2$ y donde w es una raíz cúbica primitiva de la unidad. Podemos tomar por ejemplo:

$$w = e^{\frac{2\pi i}{3}} = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Por lo que $K = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, w\sqrt[3]{2}, w^2\sqrt[3]{2})$. Vemos que:

$$w = \frac{w\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2}} \in \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, w)$$

Por lo que $K = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, w)$. Más aún, vemos que:

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, i)$$

Ya que:

$$\subseteq) w = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, i).$$

$$\supseteq) i = \frac{2}{\sqrt{3}}(w + \frac{1}{2}) \in \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, w).$$

Con esta descripción de K es claro que:

$$i + \sqrt{3} \in K = \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}, i)$$

b) Calcular $[K : \mathbb{Q}]$. Por el Lema de la Torre tenemos que:

$$[K : \mathbb{Q}] = [K : \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2})] [\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$$

donde:

- $[K : \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2})] = 2$ ya que $x^2 + 1 \in \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2})[x]$ es un polinomio irreducible por ser sus dos raíces complejas.
- Comprobamos ahora que $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 6$, ya que el Lema de la Torre nos permite escribir:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}(\sqrt{3})] [\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}]$$

donde:

- $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}(\sqrt{3})] \leq 3$ ya que $\sqrt[3]{2}$ es raíz de $x^3 - 2$.
- $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}) : \mathbb{Q}] = 2$, ya que $\text{Irr}(\sqrt{3}, \mathbb{Q}) = x^2 - 3$, que es irreducible por Eisenstein para $p = 3$.

Deducimos por tanto que $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] \leq 6$ y es múltiplo de 2.

Aplicando el Lema de la Torre en sentido opuesto y usando que $x^3 - 2$ es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ para $p = 2$ por Eisenstein vemos que $[\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$ es múltiplo de 3 también, por lo que no queda más salida que:

$$[\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 6$$

Así, tenemos que:

$$[K : \mathbb{Q}] = [K : \mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2})] [\mathbb{Q}(\sqrt{3}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 2 \cdot 6 = 12$$

Ejercicio 2. Sea $f = x^3 - 3x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ siendo α una raíz real de f . Probar que el cuerpo de descomposición de f sobre $\mathbb{Q}$ es $\mathbb{Q}(\alpha)$.

Vemos que f es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ por ser de grado 3 y no tener raíces en $\mathbb{Q}$, ya que las únicas posibles raíces de f en $\mathbb{Q}$ son ± 1 y ninguna de ellas es raíz:

$$f(0) = 1, \quad f(1) = -1$$

Sea K el cuerpo de descomposición de f , como $\text{car}(K) = 0$ vemos que $\mathbb{Q} \leq K$ es de Galois y si consideramos $G = \text{Aut}_F(K)$ el grupo de Galois de f vemos que G es un “subgrupo” de S_3 que actúa de forma transitiva sobre las raíces de f (por ser f irreducible), por lo que $G \cong S_3$ ó $G \cong A_3$. Si calculamos:

$$\text{Disc}(f) = -4p^3 - 27q^2 = 4 \cdot 3^3 - 27 = 4 \cdot 27 - 27 = 3 \cdot 27 = 81$$

Vemos que $81 = 3^4$, de donde $\Delta(f) = \sqrt{81} = 3^2 = 9 \in \mathbb{Q}$. Así, vemos que “ $G < A_3$ ”, por lo que $|G| = 3$. Así, tenemos que:

$$[K : F] = |G| = 3$$

Como α es una raíz de f tenemos claramente que $\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\alpha) \leq K$, y como $[K : F] = 3$ tenemos por el Lema de la Torre que bien $\mathbb{Q}(\alpha) = \mathbb{Q}$ o bien $\mathbb{Q}(\alpha) = K$. Como $f = \text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q})$ tenemos por tanto que $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$, por lo que la única posibilidad es $K = \mathbb{Q}(\alpha)$.

Ejercicio 3. Sea F un cuerpo con $\text{car}(F) = 3$ y con un elemento $a \in F$ con $F = \mathbb{F}_3(a)$ con $a^4 + a - 1 = 0$.

a) Describir $\text{Aut}(F)$ y evaluarlos en a^2 .

Sea $f = x^4 + x - 1 \in \mathbb{F}_3[x]$, vemos que f es irreducible en $\mathbb{F}_3[x]$, pues:

■ No tiene raíces en $\mathbb{F}_3$:

$$f(0) = -1, \quad f(1) = 1, \quad f(2) = 2$$

Por lo que no tiene factores de grado 1 ni de grado 3.

- Podría tener factores de grado 2. Para ello, calculamos primero los polinomios mónicos irreducibles de grado 2 en $\mathbb{F}_3[x]$. Sabemos que:

$$x^{3^2} - x = x^9 - x \in \mathbb{F}_3[x]$$

factoriza como todos y cada uno de los polinomios mónicos irreducibles de grados 1 y 2, de grado 1 hay 3, por lo que de grado 2 hay $\frac{9-3}{2} = 3$. Buscando entre todos los polinomios de grado 2 que parecen no tener raíces, encontramos que estos son:

$$x^2 + 1, \quad x^2 + x + 2, \quad x^2 + 2x + 2$$

Veamos si alguno de estos divide a f :

$$\begin{aligned} x^4 + x - 1 &= (x^2 + 1)(x^2 + 2) + x \\ x^4 + x - 1 &= (x^2 + x + 2)(x^2 + 2x + 2) + x + 1 \end{aligned}$$

Vemos en este último caso que tampoco es divisible entre $x^2 + 2x + 2$, por lo que f no tiene factores de grado 2.

Como f es irreducible, vemos que $\text{Irr}(a, \mathbb{F}_3) = f$, por lo que:

$$[\mathbb{F}_3(a) : \mathbb{F}_3] = 4$$

y tenemos por tanto que $\{1, a, a^2, a^3\}$ es una $\mathbb{F}_3$ -base de F . En vista de esto último y de la extensión $\mathbb{F}_3 \leq \mathbb{F}_3(a)$, vemos que $\text{Aut}(F)$ es un grupo cíclico de orden 4, que estará generado por el automorfismo de Frobenius de la extensión $\mathbb{F}_3 \leq \mathbb{F}_3(a)$, que es $\tau : \mathbb{F}_3(a) \rightarrow \mathbb{F}_3(a)$ determinado por:

$$\tau(a) = a^3$$

Elevando τ a 2 y 3 obtenemos todos los automorfismos. En definitiva, tenemos que:

$$\text{Aut}(F) = \{\tau_1, \tau_3, \tau_9, \tau_{27}\}$$

donde τ_j viene dado por $\tau_j(a) = a^j$, para $j \in \{1, 3, 9, 27\}$. Si evaluamos cada uno de ellos en a^2 teniendo en cuenta que:

$$a^4 + a - 1 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad a^4 = 1 - a$$

Vemos que:

$$\begin{aligned} \tau_1(a^2) &= a^2 \\ \tau_3(a^2) &= (a^2)^3 = a^6 = a^2(1 - a) = a^2 - a^3 \\ \tau_9(a^2) &= (a^2)^9 = a^{18} = a^2(a^4)^4 = a^2(1 - a)^4 = a^2(1 - a - a^3 + a^4) \\ &= a^2 - a^3 - a^5 + a^6 = a^2 - a^3 - a(1 - a) + a^2(1 - a) \\ &= a^2 - a^3 - a + a^2 + a^2 - a^3 = a^3 + 2a \\ \tau_{27}(a^2) &= (a^2)^{27} = (a^{18})^3 = (a^3 + 2a)^3 = a^9 + 2a^7 + a^5 + 2a^3 \\ &= a(1 - a)^2 + 2a^3(1 - a) + a(1 - a) + 2a^3 \\ &= a - 2a^2 + a^3 + 2a^3 - 2a^4 + a - a^2 + 2a^3 \\ &= 2a + 2a^3 - 2a^4 = 2a + 2a^3 - 2(1 - a) = 2a + 2a^3 - 2 + 2a \\ &= -2 + a + 2a^3 \end{aligned}$$

- b) Calcular el cardinal de $\mathbb{F}_3(a^2)$.

Como $a^2 \in \mathbb{F}_3(a)$ vemos claramente que $\mathbb{F}_3 \leq \mathbb{F}_3(a^2) \leq \mathbb{F}_3(a)$ con todas las extensiones de Galois por ser cuerpos finitos, por lo que esta subextensión debe corresponderse por la conexión de Galois con un subgrupo de $\text{Aut}(F)$, concretamente con $\text{Aut}_{\mathbb{F}_3(a^2)}(\mathbb{F}_3(a))$. Sin embargo, en el apartado anterior hemos visto que ningún elemento de $\text{Aut}(\mathbb{F}_3(a))$ distinto de $\tau_1 = id$ deja fijo a^2 , por lo que tiene que ser:

$$\text{Aut}_{\mathbb{F}_3(a^2)}(\mathbb{F}_3(a)) = \{\tau_1\}$$

de donde $\mathbb{F}_3(a^2) = \mathbb{F}_3(a)$, y tenemos por tanto que:

$$|\mathbb{F}_3(a^2)| = |\mathbb{F}_3(a)| \stackrel{(*)}{=} 3^4 = 81$$

donde en $(*)$ usamos que $[\mathbb{F}_3(a) : \mathbb{F}_3] = 4$.

Ejercicio 4. Responda razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- a) Si $F \leq E \leq K$ con $F \leq E$ y $E \leq K$ extensiones de Galois, entonces $F \leq K$ es de Galois.

Es falsa, si consideramos $\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\sqrt{2}) \leq \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$, tenemos que $\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ es de Galois por ser $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ el cuerpo de descomposición sobre $\mathbb{Q}$ del polinomio $x^2 - 2$, que $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) \leq \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ es de Galois por ser $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ cuerpo de descomposición de $x^2 - \sqrt{2}$ sobre $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y $\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ no es de Galois, pues el polinomio $x^4 - 2 \in \mathbb{Q}[x]$ es irreducible por Eisenstein para $p = 2$ y sus raíces son $\pm\sqrt[4]{2}, \pm i\sqrt[4]{2}$, vemos que algunas están en $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ y otras no, con lo que $\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\sqrt[4]{2})$ no puede ser una extensión de Galois, al no ser si quiera una extensión normal.

- b) Si $z \in \mathbb{C}$ tiene grado 4 sobre $\mathbb{Q}$ entonces z es construible.

Es falsa, pensamos en buscar un polinomio de grado 4 irreducible en $\mathbb{Q}[x]$ para así obtener un elemento de grado 4 como una raíz suya. Para ello, como hemos de buscar un polinomio de grado 4 que sea irreducible, lo escogemos bien pensando en el criterio de reducción para $p = 2$, en $\mathbb{F}_2[x]$, sabemos que el polinomio $x^4 + x^2 + 1 = (x^2 + x + 1)^2$ no es irreducible y que los polinomios:

$$x^4 + x + 1, \quad x^4 + x^3 + 1$$

sí que lo son. Tomamos pues $f = x^4 + x + 1 \in \mathbb{Q}[x]$, que sabemos que es irreducible por el criterio de reducción para $p = 2$. Buscamos calcular su grupo de Galois. Como f es irreducible sabemos que su grupo de Galois será isomorfo a C_4, V, D_4, A_4 o S_4 . Para ello, en vista de que f es una cuártica reducida, busquemos su resolvente cúbica, que aplicando la fórmula vista en teoría, sabemos que es (para $x^4 + px^2 + qx + r$):

$$g = x^3 + 2px^2 + (p^2 - 4r)x - q^2 = x^3 - 4x - 1$$

Sabemos ya calcular el discriminante de f :

$$\text{Disc}(f) = \text{Disc}(g) = -4p^3 - 27q^3 = 4 \cdot 4^3 - 27 = 4^4 - 27 = 256 - 27 = 229$$

Como 229 es primo, vemos que $\sqrt{229} \notin \mathbb{Q}$, por lo que G (el grupo de Galois de f) no puede ser isomorfo a A_4 ni a V . Vemos que g es irreducible en $\mathbb{Q}[x]$, por no tener raíces en $\mathbb{Q}$ y que su grupo de Galois es S_3 por ser $\Delta(g) \notin \mathbb{Q}$. Así, sea E el cuerpo de descomposición de g y K el de f , vemos que $\mathbb{Q} \leq E$ es de Galois, por lo que aplicando un Teorema de teoría vemos que:

$$\frac{\text{Aut}_F(K)}{\text{Aut}_E(K)} \cong \text{Aut}_F(E) \cong S_3$$

Con $|S_3| = 6$, múltiplo de 3, por lo que $|\text{Aut}_F(K)|$ es múltiplo de 3, por lo que la única opción es $G \cong S_4$. Así, vemos que:

$$[K : F] = |G| = |S_4| = 24 = 2^3 \cdot 3$$

Tenemos la torre:

$$\mathbb{Q} \leq \mathbb{Q}(\alpha) \leq K$$

Sea L un cuerpo de forma que $\mathbb{Q}(\alpha) \leq L$ con $\mathbb{Q} \leq L$ de Galois, tenemos entonces que la extensión es normal y α es una raíz de $f = \text{Irr}(\alpha, \mathbb{Q})$, por lo que todas las raíces de f deben estar en L , de donde tiene que ser entonces:

$$\mathbb{Q}(\alpha) \leq K \leq L$$

Así, tenemos que $[L : \mathbb{Q}]$ es múltiplo de 3 por serlo $[K : \mathbb{Q}]$, de donde $[L : \mathbb{Q}]$ no puede ser una potencia de 2, luego α no es constructible.